浙江大学

# 物理实验预习报告

实验名称：液体表面张力系数测定

指导教师：李嘉诚

班　　级：软件工程 2502 班

姓　　名：郑逸枫

学　　号：3250105856

**实验日期：2026 年 11 月 9 日　星期一上午**

浙江大学物理实验教学中心

# 一、预习报告

## 1. 实验综述

通过预习，我了解到液体表面层中的分子比内部稀疏，分子间作用表现为引力，使液面具有收缩的趋势，这就是表面张力（surface tension）。在液面上任取一条长为 $l$ 的分界线，两侧液面的相互拉力与分界线垂直、与液面相切，且满足

$$f = \delta\, l,$$

其中 $\delta$ 为表面张力系数，单位为 N/m。它与液体的成分、纯度和温度有关，温度升高时 $\delta$ 减小。

本实验采用拉脱法（ring method）。将外径为 $D_1$、内径为 $D_2$ 的金属圆环挂在力敏传感器下并浸入水中，再缓慢降低液面，圆环内外两侧都会带起一层液膜。液膜即将破裂时接触角 $\theta$ 很小，取 $\cos\theta \approx 1$，并忽略浮力，则圆环所受拉力为

$$F = mg + \pi\delta(D_1 + D_2), \qquad \delta = \frac{F - mg}{\pi(D_1 + D_2)}.$$

力敏传感器由四个力敏电阻组成电桥，外力使电桥失去平衡，输出电压的变化与外力成正比，即 $k\Delta U = F - mg$，其中 $k$ 为传感器灵敏度（单位 N/V）。因此

$$\delta = \frac{k\,\Delta U}{\pi(D_1 + D_2)}.$$

由于圆环有一定厚度，液膜被拉起后先接近竖直，随后向内收缩，拉力在达到最大值后略有下降，最后在破裂瞬间骤降，如图 1 所示。所以电压差应取最大拉力对应的读数 $U_1$ 与液膜破裂后读数 $U_2$ 之差，即 $\Delta U = U_1 - U_2$，而不是破裂瞬间前后的差值。

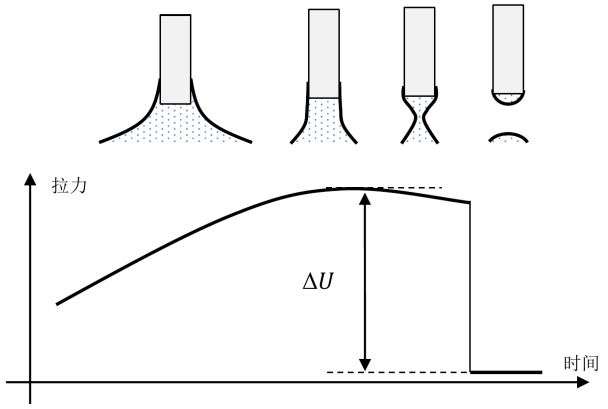



图 1　拉脱过程中液膜形态与拉力随时间的变化（课程讲义图 3）

操作时，我先打开变温界面张力分析仪充分预热（课件建议 15 分钟以上），用水准泡将测试架调平。挂上砝码盘后将拉力置零，按 0.500 g 逐个增加砝码至 3.500 g，再逐个减少至 0，分别记录电压。增减两次读数取平均，可以减小传感器滞后的影响；重力按杭州 $g = 9.79\,\mathrm{m/s^2}$ 换算后，作 $U$–$F$ 线性拟合，斜率的倒数即为 $k$。随后用游标卡尺在不同方向各测 6 次圆环外径 $D_1$ 和内径 $D_2$。

测量前先用净水洗净圆环和加热器皿，再注入待测的水。挂上圆环并将拉力置零；调节

升降台使环底刚好接触液面，将位移置零，继续上升至位移约 $2 \sim 2.5\,\mathrm{mm}$，再缓慢下降，每隔 $0.05\,\mathrm{mm}$ 记录一次拉力电压，直至液膜被拉破，由此观察拉力随位移的变化。同时用示波器（$200\,\mathrm{mV/DIV}$，时基 $2\,\mathrm{s/DIV}$ 或更大）记录拉力曲线，液膜破裂后按 STOP 暂停，用光标读取 $U_1$ 和 $U_2$。室温下重复测量 6 次；之后用温控表使水温在室温基础上升高 $15 \sim 25\,^{\circ}\mathrm{C}$，待温度稳定后重复测量，并与标准值比较。

数据处理按课件要求进行：由线性拟合得到 $k$ 及其标准差，以 3 倍标准差估计 $k$ 的不确定度；$D_1$、$D_2$ 和 $\Delta U$ 取多次测量的平均值并评定 A 类不确定度，游标卡尺的 B 类分量取其允许误差限 $\Delta = 0.02\,\mathrm{mm}$，按均匀分布有 $u_B = \Delta/\sqrt{3}$。最后按传导法则合成

$$\frac{u(\delta)}{\delta} = \sqrt{\left(\frac{u(k)}{k}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta U)}{\Delta U}\right)^2 + \frac{u^2(D_1) + u^2(D_2)}{(D_1 + D_2)^2}}.$$

电压读数的 B 类分量须以现场仪器给出的允许误差限为准，不能把显示分辨力直接当作允许误差限；本次预习不填入实测数值。

## 2. 实验目的

1. 了解液体表面的性质，掌握拉脱法测量表面张力系数的原理和方法。
2. 学习力敏传感器的使用和砝码定标方法，掌握微小力的测量。
3. 测定水的表面张力系数，了解其随温度的变化，并学习不确定度的分析。

## 3. 实验重点与难点

1. 定标时保持测试架水平，砝码轻放，待示数稳定后读数；增、减砝码各测一遍，检查传感器的线性和滞后。
2. 圆环和器皿必须洗净，圆环应保持水平；降低液面要缓慢，避免震动。读数时要正确识别最大拉力 $U_1$ 和破裂后的 $U_2$，不能过早读数，也不能取破裂瞬间前后的差值。
3. 加热后器皿温度较高，须防止烫伤；待水温稳定后再测量。实验结束先关加热电源，再关总电源，并用干布擦干仪器。